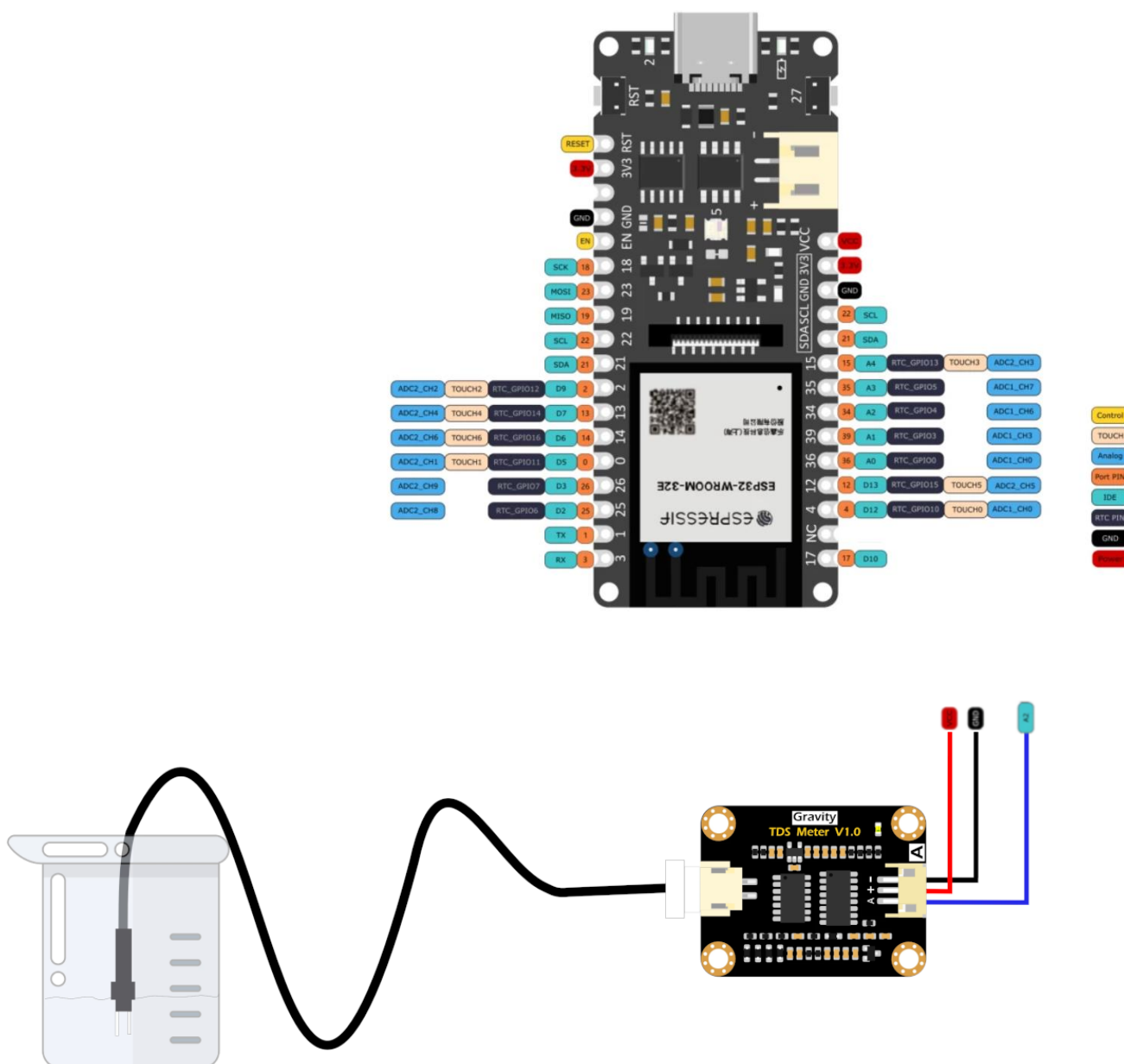


“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

SEN0244 - Gravity: Analog TDS Sensor



Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

Descripción:

El **DFRobot SEN0244** es un sensor diseñado para medir los **Sólidos Disueltos Totales (TDS, Total Dissolved Solids)** presentes en el agua. El TDS representa la cantidad total de sales minerales, iones, nutrientes y otras sustancias disueltas en un litro de agua. Es uno de los parámetros más utilizados para evaluar la pureza y calidad del agua, especialmente en sistemas de agua potable, acuarios, hidroponía y estaciones de monitorización ambiental.

El sensor utiliza una sonda conductiva de dos electrodos y estima el TDS a partir de la conductividad eléctrica del agua. Para evitar la polarización de los electrodos, el módulo emplea una excitación en corriente alterna (AC), lo que mejora la estabilidad y prolonga la vida útil de la sonda.

El sensor mide: TDS (Total Dissolved Solids) expresado normalmente en: ppm (partes por millón) o de forma equivalente: mg/L (miligramos por litro)

TDS (ppm)	Calidad del agua
0 – 50	Muy pura
50 – 150	Excelente
150 – 300	Buena
300 – 500	Aceptable
500 – 1000	Alta mineralización
> 1000	Poco recomendable para consumo

Valores adecuados para agua de consumo

Para agua potable suele considerarse: 50 – 300 ppm como un rango muy adecuado.

Valores por debajo de: 50 ppm corresponden normalmente a aguas muy purificadas o desmineralizadas.

Valores superiores a: 500 ppm pueden afectar al sabor y suelen indicar una elevada concentración de sales minerales.

El agua de la red suele tener entre 100–500 ppm.



Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

Código de testeo:

Código

```
#define TDS_PIN 34          // A2 en FireBeetle ESP32
#define VREF 3.3           // Voltaje ADC ESP32
#define ADC_RES 4095.0     // Resolución 12 bits

float temperature = 25.0;  // Temperatura del agua para compensación

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    analogReadResolution(12);
    analogSetPinAttenuation(TDS_PIN, ADC_11db);
    Serial.println("SEN0244 TDS Sensor - FireBeetle ESP32");
}

void loop() {
    int adcValue = analogRead(TDS_PIN);

    float voltage = adcValue * VREF / ADC_RES;

    // Compensación por temperatura
    float compensationCoefficient = 1.0 + 0.02 * (temperature - 25.0);
    float compensationVoltage = voltage / compensationCoefficient;

    // Fórmula DFRobot para convertir voltaje a TDS
    float tdsValue = (133.42 * compensationVoltage * compensationVoltage *
compensationVoltage
                    - 255.86 * compensationVoltage * compensationVoltage
                    + 857.39 * compensationVoltage)
                    * 0.5;

    Serial.print("ADC: ");
    Serial.print(adcValue);
    Serial.print(" | Voltaje: ");
    Serial.print(voltage, 3);
    Serial.print(" V");
    Serial.print(" | TDS: ");
    Serial.print(tdsValue, 0);
    Serial.println(" ppm");

    delay(1000);
}
```

Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

Código de funcionamiento (**modificar los valores en negrita, correspondientes al Wifi y a la etapa en la que se coloca el sensor usa: agua_bruta, floculacion, acondicionado, control_calidad**):

Código

```
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>

/*
 Proyecto: Sistemas de telemetría multisensorial para monitoreo de la calidad del
 agua.
 DFRobot SEN0244 TDS
 Board: FireBeetle 2 ESP32-E
 Signal pin: A2 / GPIO34
 MQTT topic: etapa/etapa/tds
 */

#define TDS_PIN 34
#define VREF 3.3
#define ADC_RES 4095.0

float temperature = 25.0;

// WiFi
const char* ssid = "Nombre_WIFI";
const char* password = "PASSWORD_wifi";

// MQTT
const char* mqtt_server = "IP_DE_RASPBERRY";
const int mqtt_port = 1883;
const char* mqtt_topic = "etapa/etapa/tds";

WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

unsigned long mqttTime = 0;
const unsigned long MQTT_INTERVAL = 2000;

void setup_wifi() {
  WiFi.begin(ssid, password);

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
  }

  Serial.print("IP: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}
```



Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

```
void reconnect_mqtt() {
    while (!client.connected()) {

        if (client.connect("FireBeetle_TDS")) {
            Serial.println("MQTT conectado");
        } else {
            delay(5000);
        }
    }
}

void setup() {

    Serial.begin(115200);

    analogReadResolution(12);
    analogSetPinAttenuation(TDS_PIN, ADC_11db);

    setup_wifi();

    client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);

    Serial.println("SEN0244 TDS Sensor - FireBeetle ESP32");
}

void loop() {

    if (!client.connected()) {
        reconnect_mqtt();
    }

    client.loop();

    int adcValue = analogRead(TDS_PIN);

    float voltage = adcValue * VREF / ADC_RES;

    // Compensación por temperatura
    float compensationCoefficient =
        1.0 + 0.02 * (temperature - 25.0);

    float compensationVoltage =
        voltage / compensationCoefficient;

    // Fórmula DFRobot
    float tdsValue =
```

Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

```
(133.42 * compensationVoltage * compensationVoltage * compensationVoltage
- 255.86 * compensationVoltage * compensationVoltage
+ 857.39 * compensationVoltage)
* 0.5;

Serial.print("ADC: ");
Serial.print(adcValue);

Serial.print(" | Voltaje: ");
Serial.print(voltage, 3);

Serial.print(" V | TDS: ");
Serial.print(tdsValue, 0);
Serial.println(" ppm");

if (millis() - mqttTime > MQTT_INTERVAL) {

    char payload[256];

    snprintf(payload, sizeof(payload),
        "{\"sensor\":\"SEN0244\",",
        "\"parametro\":\"tds\",",
        "\"valor\":%.0f,",
        "\"unidad\":\"ppm\",",
        "\"voltaje\":%.3f,",
        "\"temperatura\":%.1f}",
        tdsValue,
        voltage,
        temperature);

    client.publish(mqtt_topic, payload);

    mqttTime = millis();
}

delay(1000);
}
```